

考題編號：SS-2016-4

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： LTB側扭挫屈 側向扭轉挫屈 強軸彎曲 弱軸彎曲 整體挫屈 H型鋼梁

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

子問題：

1. (一) 何謂側向扭轉挫屈 (Lateral-Torsional Buckling, LTB) ? (5 分)
2. (二) H 梁的強軸與弱軸在設計時是否需要考慮側向扭轉挫屈？試說明原因。(5 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：LTB 的力學本質——強軸弱、弱軸強的對稱性

此題考查考生對側向扭轉挫屈機制的深層理解。關鍵在於：LTB 是一種離面 (out-of-plane) 穩定性問題，其能否發生取決於梁的「強弱軸剛度之比」。H 型鋼的強弱軸差異 ($I_x \gg I_y$) 是判斷的核心。

出題者測驗重點：

- LTB 的定義：同時側向彎曲 + 扭轉的聯合失穩模式
- 強軸彎曲：必須考慮 LTB (壓翼板弱軸方向剛度小)
- 弱軸彎曲：**不需要**考慮 LTB (原因需從力學角度解釋，不能只說「規範不要求」)

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 定義 LTB (運動描述 + 觸發條件)
2. 分析強軸彎曲梁的穩定性 → 需要考慮 LTB
3. 分析弱軸彎曲梁的穩定性 → 不需要考慮 LTB (力學理由)

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：只說「強軸考慮、弱軸不考慮」而沒有解釋力學原因

僅說規範規定是不夠的——必須從「側向剛度」和「扭轉剛度」的角度說明為何弱軸彎曲不會發生 LTB。

⚠ 陷阱2：誤以為 LTB 只是「側向移動」

LTB 是側向彎曲與扭轉的**耦合**失穩，必須同時發生。只有側向移動（無扭轉）是純側向彎曲 (Lateral Buckling)，與 LTB 不同。

⚠ 陷阱3：弱軸彎曲的力學解釋方向錯誤

正確解釋是：弱軸彎曲時，潛在的側向失穩方向（強軸方向）剛度 EI_x 遠大於彎曲軸剛度 EI_y ，系統不可能向剛度更高的方向側移失穩。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：從力學本質說明 LTB 的定義 → 論證強軸需考慮、弱軸不需考慮的原因（各含剛度比較與 M_{cr} 分析）

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square M_{cr} = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y \cdot GJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w}$$

強軸彎曲： $I_x \gg I_y \Rightarrow$ 側逃方向（弱軸）剛度小 $\Rightarrow$ 需考慮 LTB

弱軸彎曲： $M_{cr}^{\text{weak axis}} \propto \sqrt{EI_x} \gg M_{py} \Rightarrow$ 不需考慮 LTB

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面形狀	H 型鋼	具有強弱軸剛度差異 ($I_x \gg I_y$)
設計法	LRFD	適用 AISC/台灣鋼構規範
彎曲方向	強軸 / 弱軸	兩種情況分別討論

L2：需知識點推導

Step 1：定義 LTB 現象

符號	公式 / 來源	卡關？
LTB 定義	壓翼板側向彎曲 + 截面扭轉的聯合失穩（離面失穩）	
觸發條件	需同時滿足：(1) 彎矩、(2) L_b 足夠長、(3) $I_x \gg I_y$	
M_{cr} 公式	$\frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y \cdot GJ + (\pi E/L_b)^2 I_y C_w}$	

Step 2：強軸彎曲的 LTB 判斷

符號	公式 / 來源	卡關？
側逃方向	弱軸方向 (I_y 方向)	
側逃方向剛度	$EI_y \ll EI_x \rightarrow$ 剛度小 $\rightarrow$ 可能逃逸	
結論	需考慮 LTB；依規範計算 L_p 、 L_r 、 M_n	

Step 3：弱軸彎曲的 LTB 判斷

符號	公式 / 來源	卡關？
側逃方向	強軸方向 (I_x 方向)	
側逃方向剛度	$EI_x \gg EI_y \rightarrow$ 剛度大 $\rightarrow$ 不可能逃逸	
M_{cr}^{weak}	$\propto \sqrt{EI_x} \gg M_{py} \rightarrow$ LTB 不會先發生	
設計強度	直接取 $\phi_b M_{ny} = \phi_b M_{py} = \phi_b Z_y F_y$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
LTB 是耦合失穩	側向彎曲與扭轉必須同時發生，純側移不是 LTB	LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
M_{cr} 的組成	EI_y （側向剛度）+ GJ （純扭）+ $EI_y C_w$ （翹曲）三項共同決定臨界彎矩	ltb-3zone	
強弱軸剛度比	H型鋼典型 $I_x/I_y \approx 5 \sim 10$ ； 正是這個差異導致強軸易 LTB		
弱軸設計不用 LTB 參數	弱軸彎曲不需計算 L_b 、 L_p 、 L_r ；直接用 $M_n = Z_y F_y$ （結實斷面）	ltb-3zone	
圓形截面無 LTB	$I_x = I_y \rightarrow$ 無方向偏好 $\rightarrow$ 任何方向彎曲均不發生 LTB		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 何謂側向扭轉挫屈（LTB）

定義：

側向扭轉挫屈（Lateral-Torsional Buckling, LTB）是指梁在**強軸彎矩**作用下，當彎矩達到某一臨界值（ M_{cr} ）時，梁的壓縮翼板無法繼續在原平面內穩定，而**同時向側面（弱軸方向）彎曲並繞梁縱軸扭轉**的聯合失穩現象。

運動描述：

初始狀態（豎向荷載平面內）：

P
↓

梁在豎向載重平面內彎曲（繞強軸）

LTB 發生後（離面失穩）：

P
↓

\ ← 壓力翼板側移（側向彎曲）
\ ← 截面同時扭轉（翼板位移 ≠ 腹板位移）

必要條件：

LTB 發生需同時滿足：

1. 梁受到**彎矩**（使一側翼板受壓，另一側受拉）
2. 壓縮翼板未受到足夠的**側向支撐**（無支撐長度 L_b 足夠長）
3. 梁截面具有**強弱軸剛度差異**（ $I_x \gg I_y$ ，即扁平斷面）

LTB 臨界彎矩（彈性）：

$$M_{cr} = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{EI_y \cdot GJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w}$$

其中：

- EI_y ：弱軸彎曲剛度
- GJ ：純扭轉剛度
- $EI_y C_w$ ：翹曲剛度

(二) 強軸 vs 弱軸彎曲：是否需要考慮 LTB

H 梁強軸彎曲（Bending About Major Axis）：需要考慮 LTB

力學分析：

方向	剛度	大小
彎曲平面方向（強軸， I_x ）	大	提供梁的承載力
側向潛在失穩方向（弱軸， I_y ）	小	$I_y \ll I_x$ （H 型鋼典型值 $I_x/I_y \approx 5 \sim 10$ ）

強軸彎曲時：

- 受壓翼板的潛在「側向逃逸方向」= **弱軸方向**
- 弱軸方向的剛度 EI_y 遠小於彎曲方向剛度 EI_x
- 受壓翼板容易向弱軸方向側向彎曲並帶動截面扭轉

強軸彎曲： $I_x \gg I_y \Rightarrow$ 壓翼板易向弱軸方向側移 $\Rightarrow$ 需考慮 LTB

H 梁弱軸彎曲（Bending About Minor Axis）：不需要考慮 LTB

力學分析：

弱軸彎曲時，梁繞**弱軸**（ I_y ）彎曲，受壓翼板的可能「側向逃逸方向」= **強軸方向**。

方向	剛度	大小
彎曲平面方向（弱軸， I_y ）	小	當前彎曲使用此軸
潛在側向失穩方向（強軸， I_x ）	大	$I_x \gg I_y$ （比彎曲方向剛 5~10 倍）

物理解釋：

LTB 的本質是梁從「已使用（較弱）彎曲方向」逃逸到「另一方向」。

- 強軸彎曲：逃逸方向（弱軸）剛度更弱 $\rightarrow$ **可能逃逸** $\rightarrow$ LTB 會發生
- 弱軸彎曲：逃逸方向（強軸）剛度更強 $\rightarrow$ **不可能逃逸到剛度更高的方向** $\rightarrow$ LTB **不會發生**

數學上，若強制令弱軸彎曲梁發生側向失穩，等效 M_{cr} 會趨向無限大：

$$M_{cr}^{\text{weak axis}} \propto \sqrt{EI_x \cdot GJ + \dots} \gg M_{cr}^{\text{strong axis}}$$

因為 $I_x \gg I_y$ ，所以弱軸彎曲的 LTB 臨界彎矩極大，設計中不可能達到此值，故規範允許弱軸彎曲**不考慮 LTB**，設計強度直接取 $\phi_b M_{ny} = \phi_b M_{py}$ （全截面塑性）。

弱軸彎曲： $M_{cr} \propto \sqrt{EI_x} \gg M_{py} \Rightarrow$ LTB 不會在達到 M_{py} 前發生

結論對比表：

彎曲軸	潛在側移方向	該方向剛度	是否需考慮 LTB
強軸 (I_x)	弱軸方向 (I_y)	小 ($I_y \ll I_x$)	是
弱軸 (I_y)	強軸方向 (I_x)	大 ($I_x \gg I_y$)	否

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

弱軸彎曲的設計強度

LRFD 規範中，弱軸彎曲（無 LTB 控制）：

- 結實斷面 ($\lambda \leq \lambda_p$) : $M_n = M_{py} = Z_y F_y$
- 非結實斷面 ($\lambda_p < \lambda \leq \lambda_r$) : 線性內插至 $0.7 F_y S_y$
- 不需要計算 L_b 、 L_p 、 L_r 等側扭挫屈參數

圓形截面 vs H 型鋼

圓形截面（圓管或實心圓）： $I_x = I_y$ ，無強弱軸之分，**任何彎曲方向均不發生 LTB**（類似弱軸彎曲的情況）。這也是為什麼圓截面柱的設計不考慮 LTB。

考場安全答法

子題	核心答法
(一)	「梁在強軸彎矩下，壓翼板同時側向移動與截面扭轉的聯合失穩現象； L_b 越長越易發生」
(二) 強軸	「需考慮，因為側移方向（弱軸 I_y ）剛度小，容易逃逸」
(二) 弱軸	「不需考慮，因為側移方向為強軸 ($I_x \gg I_y$)，剛度極大， M_{cr} 遠高於設計彎矩」